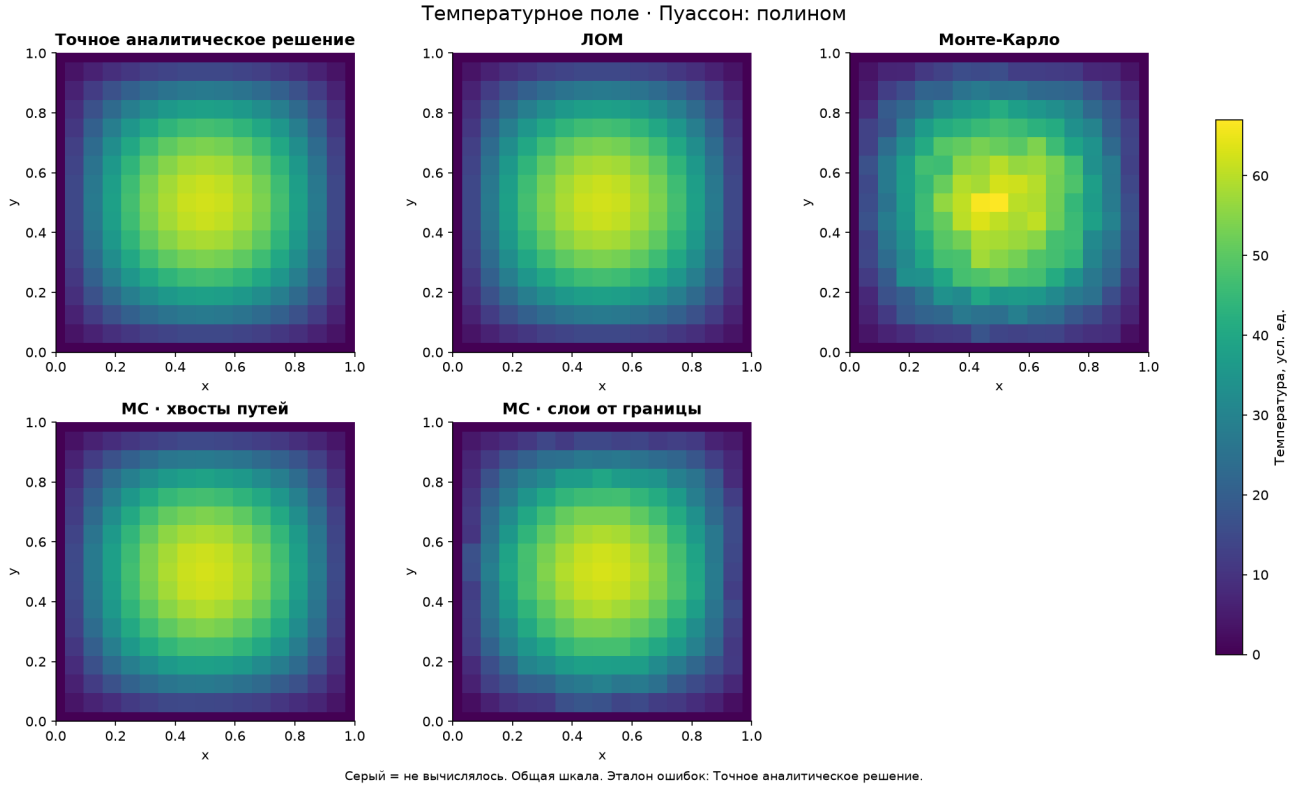
Четыре метода. Одна задача. Результат, который можно проверить.

Обновлённая версия на Python • 15 октября 2026 года

Реализованы ЛОМ, обычный Монте-Карло, использование хвостов путей и расчёт слоями от границы. По вашему выбору начальный режим - **одна точка в центре**; доступны участок 3×3 и всё поле.



На рисунке - выполненный расчёт всего поля для полиномиальной задачи: n=16, N=512. Это отдельный демонстрационный пример; начальный режим программы остаётся точечным.

Как открыть

Без установки: examples/index.html - каталог готовых интерактивных результатов. HTML работает без интернета, его можно переслать преподавателю.
Для своих расчётов: python main.py из папки проекта. Локальное окружение уже подготовлено. На другом компьютере сначала установите зависимости по README.md; нужен Python 3.11+.

Область реализации: стационарное Δu=f, постоянный коэффициент, квадрат, равномерная сетка, заданные значения на границе. Физическая эволюция по времени, нелинейная теплопроводность и Бюргерс в эту версию не входят.

Что именно сравниваем

Одна разностная система

Все методы решают одну пятиточечную схему. Основной эталон ошибок - точное аналитическое решение, если оно известно для выбранных точек. Иначе используется прямое сеточное решение. Его время не приписывается исследуемым методам.

$$L_h u = (\Sigma_{4\ \text{соседа}} u - 4u) / h^2 = f$$
$$u = ¼\ \Sigma_{4\ \text{соседа}} u - h^2 f/4$$

База: факторизованная поправка по невязке

$$r = L_h u - f;\ \tau = h/(2\pi)$$
$$(I - \tau L_x)v = \tau r$$
$$(I - \tau L_y)\delta = v;\ u \leftarrow u + \delta$$

Начальное внутреннее поле нулевое, поправка на границе равна нулю. Каждая система решается прогонками по независимым линиям. Линии и проходы обрабатываются последовательно. Критерий остановки относительный: $\|b - Au\|_\infty / \|b\|_\infty \le tol$. Здесь b включает источник и вклад заданной границы. При нулевом начальном внутреннем поле $\|b\|_\infty$ равна начальной абсолютной невязке. Если b = 0, начальное поле уже точно и итерации не нужны.

Неподвижная точка удовлетворяет исходному $L_h u = f$. Это выбранная стационарная схема расщепления, обозначенная «ЛОМ» в интерфейсе. Итерации не являются физическим временем. Малая невязка не устраняет погрешность сетки: на синусе ошибка к аналитическому решению остаётся даже после сходимости.

Альтернатива: среднее случайных вкладов

Из нужного узла выбираем каждого из четырёх соседей с вероятностью ¼. Останавливаемся при первом попадании на границу. Один путь даёт:

$$Y = g(\text{выход}) - (h^2/4)\ \Sigma\ f(\text{внутренние посещения})$$
$$\hat{u} = \text{среднее } Y;\ SE = \text{стандартное отклонение } Y / \sqrt{N}$$

Повторные посещения входят в сумму источника. Отрицательный знак соответствует именно $\Delta u = f$. Больше путей уменьшает статистическую ошибку, но не устраняет погрешность замены производных разностями.

Два улучшения и их цена

1. Хвосты траекторий

Путь из A, впервые посетивший целевой узел B, даёт наблюдение и для B: используем оставшийся хвост до границы. Из полного вклада вычитаем накопленный источник до первого посещения. Один исходный путь даёт не более одного наблюдения для каждого узла.

Для честного сравнения генерируется такой же фиксированный набор новых путей, как у обычного MC. Дополнительные наблюдения могут уменьшить ошибку; учёт хвостов требует времени. Реальное преимущество ищем при сопоставимой точности, варьируя N.

В одной точке улучшения нет: набор вкладов и оценка совпадают с обычным MC. Между несколькими точками оценки коррелированы, так как могут использовать общие пути.

2. Слои от границы к центру

Вычисляем все узлы очередного слоя; пути останавливаются на уже законченных внешних слоях. Внутри текущего слоя набор известных узлов заморожен. Так сокращается длина путей, но появляется стоимость подготовки и перенос её неопределённости.

Поэтому выполняются B независимых полных расчётов слоёв. N путей на подготовленный узел распределяется между ними; ответ - среднее итогов, SE - по этим независимым итогам. В измеренное время и число путей включена вся подготовка.

Режим	Хвосты	Слои
Одна точка	Дополнительных наблюдений нет	Для центра готовится почти всё поле
Участок	Посещения соседних целей дают дополнительные вклады	Часть подготовленного поля не используется как ответ
Всё поле	Один путь может помогать многим целям	Подготовленные слои становятся самим результатом

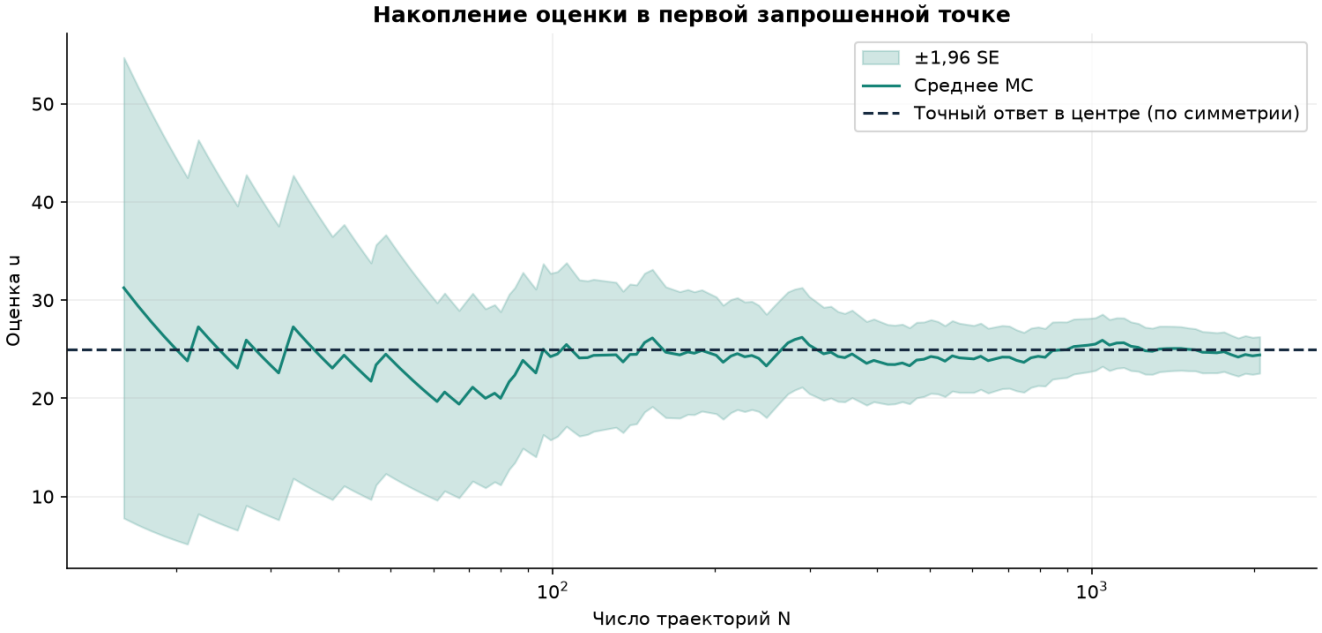
Полосы ±1,96 SE являются приближёнными поточечными интервалами. При малом числе полных реализаций слоёв точное покрытие 95% не гарантируется. Нельзя оценивать неопределённость слоёв только по коротким путям последнего слоя.

Ваш режим: точка в центре

Верхняя сторона нагрета до 100, остальные до 0, f=0. Сетка 25×25 узлов, N=2048, B=8. По симметрии ответ в центре равен 25. Ниже - реальные результаты одного запуска на этом компьютере.

Метод	Значение	Время, мс	RMSE	Отн. ошибка, %	Новых путей
ЛОМ	24.99972	1.487	0.0002832	0.001133	0
Монте-Карло	24.41406	2.409	0.5859	2.344	2 048
МС · хвосты путей	24.41406	2.557	0.5859	2.344	2 048
МС · слои от границы	24.94261	119.089	0.05739	0.2296	1 083 392

Относительная ошибка = 100 × ‖u − эталон‖₂ / ‖эталон‖₂ по запрошенным точкам. Для одной точки это процент абсолютного отклонения от |эталона|. При нулевом эталоне во всех точках процент не определён; используйте RMSE.



Приближённая поточечная неопределённость. SE не включает погрешность сетки; полоса не одновременная.

Эталон здесь - точный ответ 25 по симметрии. Полоса МС показывает приближённую неопределённость в отдельной точке кривой; она не включает пространственное смещение и не является одновременной полосой для всех N.

Равенство ошибок обычного МС и хвостов ожидаемо. Разница времени у этих двух реализаций в точечном режиме связана с учётом и шумом измерения. Один такой запуск не определяет лучший метод; все цифры доступны в metrics.csv. JIT-компиляция, эталон и построение графиков исключены из времени.

Как проверять преимущество

Подготовлены серии для точки, участка и всего поля при одинаковой задаче и n=24: N=128, 512, 2048; пять независимых seed. У ЛОМ меняется относительный допуск невязки: 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}. У слоёв включена вся подготовка.

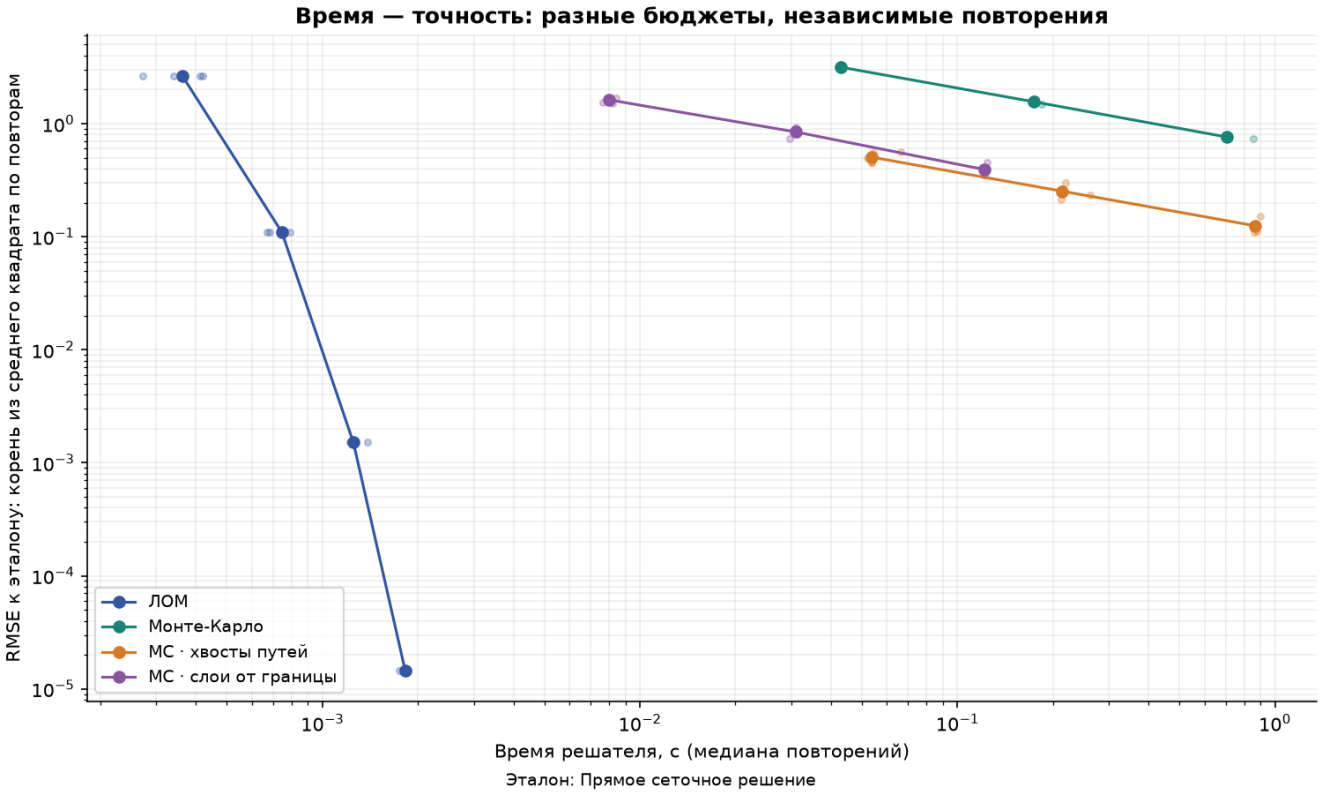


Рисунок: всё поле нагретого квадрата; полный аналитический эталон в программе не задан, поэтому здесь используется прямое сеточное решение. По горизонтали - медиана времени, по вертикали - корень из среднего квадрата RMSE пяти повторений. Бледные точки - отдельные запуски. Линии соединяют измеренные бюджеты.

Что считать улучшением

Сравнивать время в перекрывающемся диапазоне ошибки либо минимальную ошибку при фиксированном времени. Для окончательного вывода нужны дополнительные бюджеты около выбранной точности и повторения на независимых seed. Пять повторений - начальный эксперимент, не универсальная оценка превосходства.

Время зависит от компьютера и его текущей нагрузки. Численные результаты воспроизводятся с seed в проверенной конфигурации; миллисекунды не обязаны повторяться. Полные отдельные замеры сохранены в CSV.

Что показать и что проверено

Представление	Что объясняет	Где открыть
Таблица и тепловая карта	Что получилось и насколько это близко к эталону	PNG, metrics.csv, вкладки «Обзор» и «Поле»
Срез и полоса SE	Отклонение и неопределённость оценок	03-срез.png; интерактивный HTML
Сходимость MC	Как ответ меняется с числом путей	05-сходимость.png; HTML
Траектория и хвосты	Откуда берётся вклад и что переиспользуется	GIF, HTML; кнопка запуска и список узлов
Слои	Как расчёт идёт от границы внутрь	HTML, вкладка «Улучшения»
3D-поверхность	Геометрия поля и рассчитанные точки	HTML, вкладка «3D»
Время и точность	При каких затратах достигается точность	benchmark-*/benchmark.html

Численные проверки

Относительный останов ЛОМ, неизменность числа итераций при масштабировании данных, нулевая правая часть; совпадение ЛОМ с прямым сеточным решением; точное воспроизведение полинома разностной схемой; второй порядок пространственной ошибки на синусе; знак источника; постоянные граничные данные; совпадение MC и хвостов в одной точке; ограничение числа наблюдений; SE слоёв по полным реализациям; корректная остановка и отказ при превышении длины пути.

Экспорт проверяется на наличие реальных многокадровых GIF, автономного HTML и NaN в невычисленных узлах. Интерфейс дополнительно прошёл запуск расчёта всех четырёх методов средствами Streamlit AppTest. Полный набор проверок запускается командой python -m pytest -q.

Как продолжить исследование

Выберите 2-3 представления для доклада. Зафиксируйте с преподавателем конкретную базовую схему и целевую точность. Затем расширяйте сетки, объём независимых повторений и контроль покрытия интервалов. Переход к физическому времени и нелинейности потребует новых численных и вероятностных схем.

Основной эталон подписан в интерфейсе и экспорте: полином, синус и линейное поле сравниваются с аналитическими функциями; центр квадрата без источников - с точным средним сторон. В основной таблице представлены RMSE и относительная ошибка. Максимальная ошибка и SE в неё не включены. Подробные формулы, команды и ограничения - в README.md.